关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C088 双曲线两渐近线截点三角形面积

## 二级结论

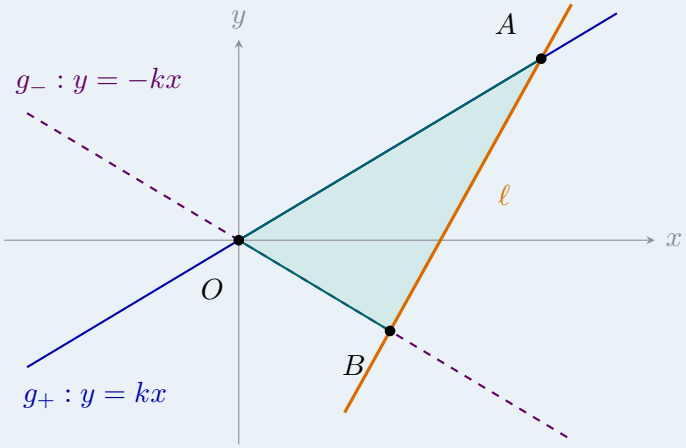
设双曲线 $H:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a,b>0$，中心为 $O(0,0)$。记 $k=b/a>0$；同一直线 $\ell$ 与两条不同渐近线分别交于

$$A(x_1,kx_1)\in g_+:y=kx,\qquad B(x_2,-kx_2)\in g_-:y=-kx,$$

其中两个交点均唯一，且 $A\neq B$。则

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{b}{a}\,|x_1x_2|=k|x_1x_2|}.$$

**截点在两条渐近线上，面积取三角形 $OAB$**




$A=(x_1,kx_1),\quad B=(x_2,-kx_2),\quad k=b/a$

**使用前先核对：**

- $A,B$ 在**渐近线**上，不是双曲线上的点；$x_1x_2\neq 0$。
- $\ell$ 不经过 $O$，不与渐近线重合，也不平行于某条渐近线。
- 截线**可以水平或竖直**；横坐标可以同号或异号，面积必须取绝对值。

**初中入口：**对两条正比例函数 $y=\pm kx$，底高与共底面积比已能推出此式；双曲线只把 $k$ 确定为 $b/a$。
**范围：**任意截线的面积一般**不恒定**；若再规定 $\ell$ 为双曲线切线，则有 $x_1x_2=a^2$，从而 $S=ab$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

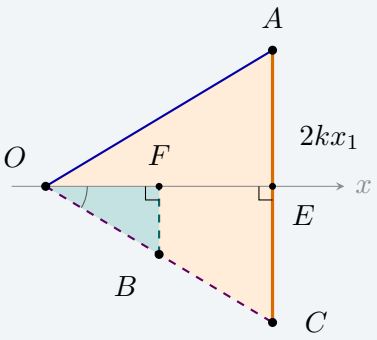


## 理解说明

**从初中底高到共底面积比：两个横坐标为什么相乘？**

**两次相似：横坐标比 → 斜边比 → 高之比**

① 向 $x$ 轴投影，比较 $OB, OC$



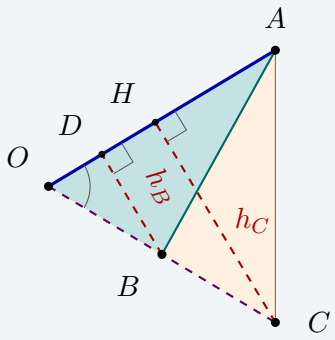

$\longleftarrow x_2 \longrightarrow$

$\longleftarrow\!\!\!\longleftarrow x_1 \longrightarrow\!\!\!\longrightarrow$

$\triangle OBF \sim \triangle OCE$

$$\frac{OB}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{x_2}{x_1}$$

② 共底 $OA$，比较两条高




$BD = h_B, \quad CH = h_C$

$\triangle OBD \sim \triangle OCH$

$$\frac{h_B}{h_C} = \frac{BD}{CH} = \frac{OB}{OC}$$

先取 $x_1, x_2 > 0$。图中 $A = (x_1, kx_1)$，$C = (x_1, -kx_1)$，$B = (x_2, -kx_2)$。左图直接给出

$$AC = 2kx_1, \qquad S_{OAC} = \frac{1}{2} \times 2kx_1 \times x_1 = kx_1^2.$$

**第一次相似（左图）**：作 $BF \perp x$ 轴、$CE \perp x$ 轴，则 $OF = x_2, OE = x_1$。直角三角形 $OBF, OCE$ 在 $O$ 处共角，故

$$\triangle OBF \sim \triangle OCE \quad \Longrightarrow \quad \frac{OB}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{x_2}{x_1}.$$

**第二次相似（右图）**：作 $BD \perp OA, CH \perp OA$，令 $BD = h_B, CH = h_C$。当 $k \neq 1$ 时，直角三角形 $OBD, OCH$ 在 $O$ 处的角相同，故

$$\frac{h_B}{h_C} = \frac{OB}{OC} = \frac{x_2}{x_1}, \qquad S_{OAB} = S_{OAC}\frac{h_B}{h_C} = kx_1x_2.$$

若 $k = 1$，则 $OA \perp OC$，直接有 $h_B = OB, h_C = OC$，比值仍成立。图取 $k = 3/5, x_1 = 3, x_2 = 3/2$；当 $B$ 在 $C$ 外侧时，比例大于 1，结论同样成立。

**推广到其他象限**：$S_{OAC} = kx_1^2$ 仍成立，长度比改用 $OB/OC = |x_2/x_1|$；即使 $B, C$ 在反向射线上，面积比仍是正数。

$$\boxed{S_{OAB} = k|x_1x_2|} \xrightarrow{k=b/a} \boxed{S_{AOB} = \frac{b}{a}|x_1x_2|}.$$

一个 $x_1$ 来自水平高；另一个由面积比替换成 $|x_2|$。**这一面积关系先属于两条正比例函数，再用于双曲线渐近线。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

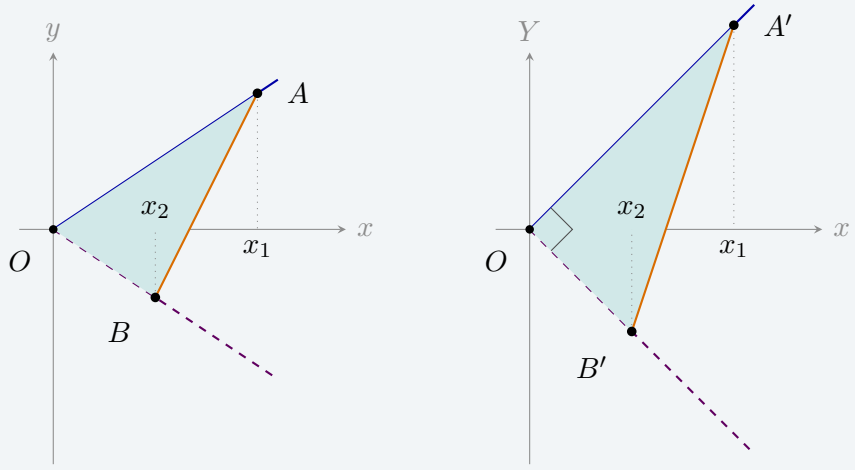


## 理解说明

**纵向伸缩：把两条斜线变成直角。**

**只伸缩纵坐标：两条渐近线变成直角**

原图：$k=2/3$　　新图：$Y=y/k$，纵向放大 $3/2$




$S=3$　　$S'=9/2$，$S=kS'$

保持横坐标不动，只将纵坐标变成 $Y=y/k$，于是

$$A'=(x_1,x_1),\qquad B'=(x_2,-x_2).$$

新图中两条直线 $Y=x$、$Y=-x$ 垂直，不依赖截点所在的象限。因此

$$S'=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}|x_1|\right)\left(\sqrt{2}|x_2|\right)=|x_1x_2|.$$

图中 $k=2/3, x_1=3, x_2=3/2$：纵向放大 $3/2$ 倍，面积也由 3 放大为 $9/2$；恢复原图要乘 $k$：

$$\boxed{S=kS'=k|x_1x_2|}.$$

**不要直接认定原图的两条渐近线垂直。**只有 $a=b$、即 $k=1$ 时，原图就是等轴双曲线的直角配置。一般情况下，直角出现在伸缩后的图里。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

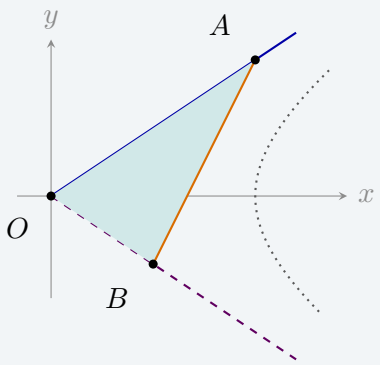


## 理解说明

**深一层的坐标变换：两渐近线变成坐标轴。**

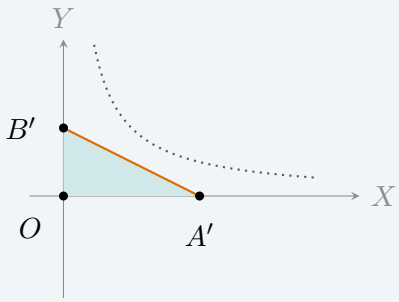
**渐近线变成坐标轴：$X = x/a + y/b,\ Y = x/a - y/b$**

原坐标：$a = 3, b = 2$




$S = 3$

新坐标：双曲线为 $XY = 1$




$A' = (2, 0), \quad B' = (0, 1)$

$S' = 1, \quad S = (ab/2)S'$

设

$$X = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, \qquad Y = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}.$$

于是 $XY = x^2/a^2 - y^2/b^2$。双曲线变成 $XY = 1$；$g_+$ 变成 $Y = 0$，$g_-$ 变成 $X = 0$。注意图中 $A, B$ 始终是渐近线截点：

$$A' = \left(\frac{2x_1}{a}, 0\right), \qquad B' = \left(0, \frac{2x_2}{a}\right), \qquad S' = \frac{2|x_1x_2|}{a^2}.$$

**面积单位不能混用。**逆变换为 $x = \frac{a}{2}(X + Y)$、$y = \frac{b}{2}(X - Y)$，其行列式绝对值为 $ab/2$。故

$$S = \frac{ab}{2}S' = \frac{ab}{2} \cdot \frac{2|x_1x_2|}{a^2} = \boxed{\frac{b}{a}|x_1x_2|}.$$

图取 $a = 3, b = 2, x_1 = 3, x_2 = 3/2$，新图面积 1，原图面积 3；两图使用同样的数值刻度，阴影面积的差别正好体现缩放因子 3。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

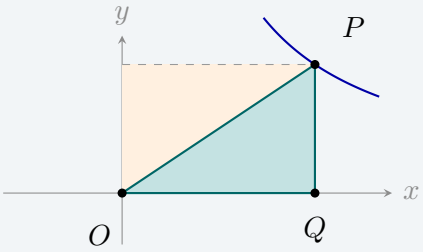


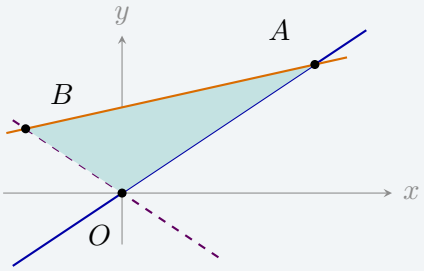
## 理解说明

**联系反比例函数，也要分清用了哪个三角形。**

**坐标乘积都能表示面积，所用三角形不同**

单个反比例函数点：$xy=6$　　两条渐近线上的截点




$S_{OPQ}=|xy|/2=|q|/2$　　$S_{OAB}=k|x_1x_2|$

左图中 $P=(3,2)$ 在 $xy=6$ 上，$Q=(3,0)$。轴平行矩形面积为 $|xy|=6$，阴影三角形是它的一半：

$$S_{OPQ}=\frac{1}{2}|xy|=\frac{|q|}{2}=3.$$

右图中 $A=(3,2)$、$B=(-3/2,1)$ 分别位于 $y=\pm(2/3)x$，它们是两条不同直线上的截点，而非同一反比例函数上的两个点。

$$S_{OAB}=\frac{2}{3}\left|3\left(-\frac{3}{2}\right)\right|=3.$$

两例的面积数值碰巧相同，但**左图是一个曲线上点到坐标轴的投影，右图是两个渐近线截点**。共同的思想是把坐标乘积转化为面积；不能把左图的定值 $|q|/2$ 当成本题的定值。

**为什么主公式不再乘** $1/2$？在本题中，$y_1=kx_1, y_2=-kx_2$，有向面积的两项为

$$x_1y_2-x_2y_1=-kx_1x_2-kx_1x_2=-2kx_1x_2.$$

这两份相同的乘积抵消面积公式外的 $1/2$。证明一的平行四边形图可直接核对这一关系。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

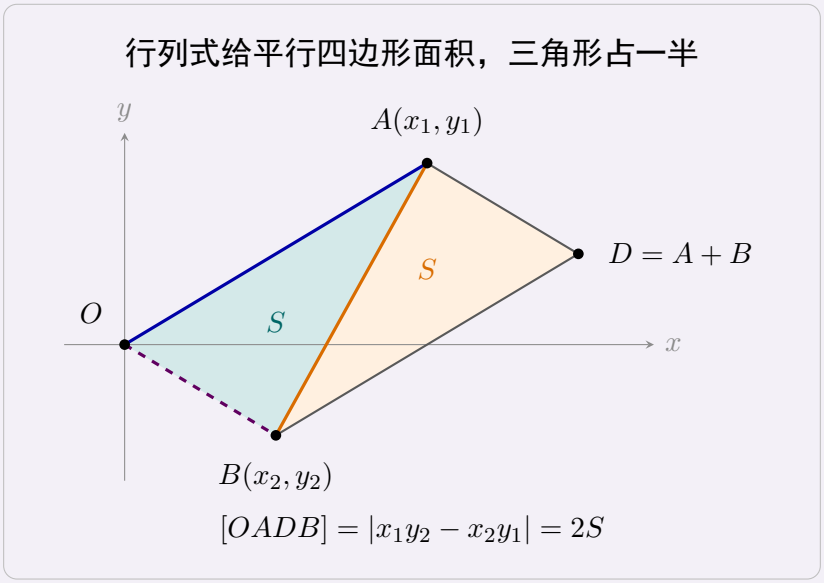
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**统一前提：**设 $k=\dfrac{b}{a}>0$，$A=(x_1,kx_1)$，$B=(x_2,-kx_2)$，$O=(0,0)$。直线 $\ell$ 与两条渐近线各有一个截点且 $A\neq B$。以下给出六种证明：行列式、初中共底面积比、**横轴分块**、直角伸缩、点线距离与斜率差推广。

**方法一：最快证明【行列式面积，考场两步】。**




**第 1 步（立刻用渐近线写坐标）：**

$$y_1=kx_1,\qquad y_2=-kx_2.$$

**第 2 步（带入以原点为顶点的面积公式）：**

$$\begin{aligned}S_{\triangle AOB}&=\frac{1}{2}\left|x_1y_2-x_2y_1\right|\\&=\frac{1}{2}\left|x_1(-kx_2)-x_2(kx_1)\right|\\&=\boxed{k|x_1x_2|=\frac{b}{a}|x_1x_2|}.\end{aligned}$$

**适用信号：**已知两条直线的斜率与交点横坐标，图中 $D=A+B$ 补成平行四边形，$AB$ 将它平分；求面积时**不必先求 $\ell$ 的方程**。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

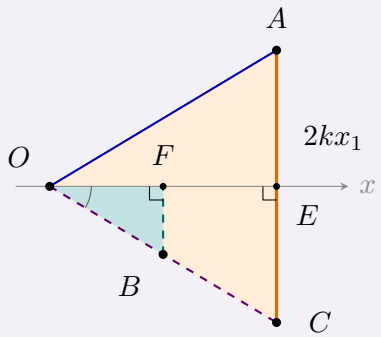


**证明**

**方法二：最低门槛证明【初中共底面积比，无行列式、无伸缩】。**

**两次相似：横坐标比 → 斜边比 → 高之比**

① 向 $x$ 轴投影，比较 $OB, OC$



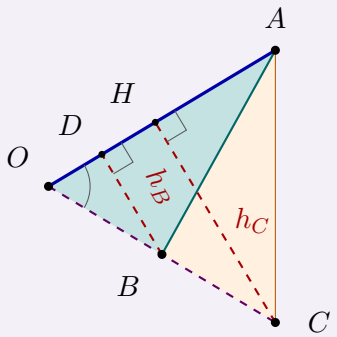

$\longleftarrow x_2 \longrightarrow$

$\longleftarrow\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\longrightarrow x_1$

$\triangle OBF \sim \triangle OCE$

$$\frac{OB}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{x_2}{x_1}$$

② 共底 $OA$，比较两条高




$BD = h_B, \quad CH = h_C$

$\triangle OBD \sim \triangle OCH$

$$\frac{h_B}{h_C} = \frac{BD}{CH} = \frac{OB}{OC}$$

先设 $x_1 > 0, x_2 > 0$；令 $C = (x_1, -kx_1)$。**第 1 步（能直接量出的底和高）：** $A = (x_1, kx_1)$，$C = (x_1, -kx_1)$，故 $AC = 2kx_1$，$O$ 到直线 $AC$ 的距离为 $x_1$，于是

$$S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} \times 2kx_1 \times x_1 = kx_1^2.$$

**第 2 步（两次相似，再用共底面积比）：** 左图中，$F = (x_2, 0), E = (x_1, 0)$ 分别为 $B, C$ 在 $x$ 轴上的垂足。$\angle OFB = \angle OEC = 90°$，且 $\angle BOF = \angle COE$，所以

$$\triangle OBF \sim \triangle OCE \quad \Longrightarrow \quad \frac{OB}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{x_2}{x_1}.$$

右图中，$D, H$ 分别为 $B, C$ 到 $OA$ 所在直线的垂足。当 $k \neq 1$ 时，$\angle ODB = \angle OHC = 90°$，且 $\angle BOD = \angle COH$，所以

$$\triangle OBD \sim \triangle OCH \quad \Longrightarrow \quad \frac{h_B}{h_C} = \frac{BD}{CH} = \frac{OB}{OC}.$$

若 $k = 1$，则 $OA \perp OC$，直接有 $h_B = OB, h_C = OC$。$\triangle OAB, \triangle OAC$ 共底 $OA$，故

$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OAC}} = \frac{h_B}{h_C} = \frac{OB}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{x_2}{x_1}, \qquad S_{\triangle OAB} = kx_1x_2.$$

**第 3 步（符号推广）：** 其他象限长度比改为 $OB/OC = |x_2/x_1|$，统一为

$$\boxed{S_{\triangle OAB} = k|x_1x_2| = \frac{b}{a}|x_1x_2|}.$$



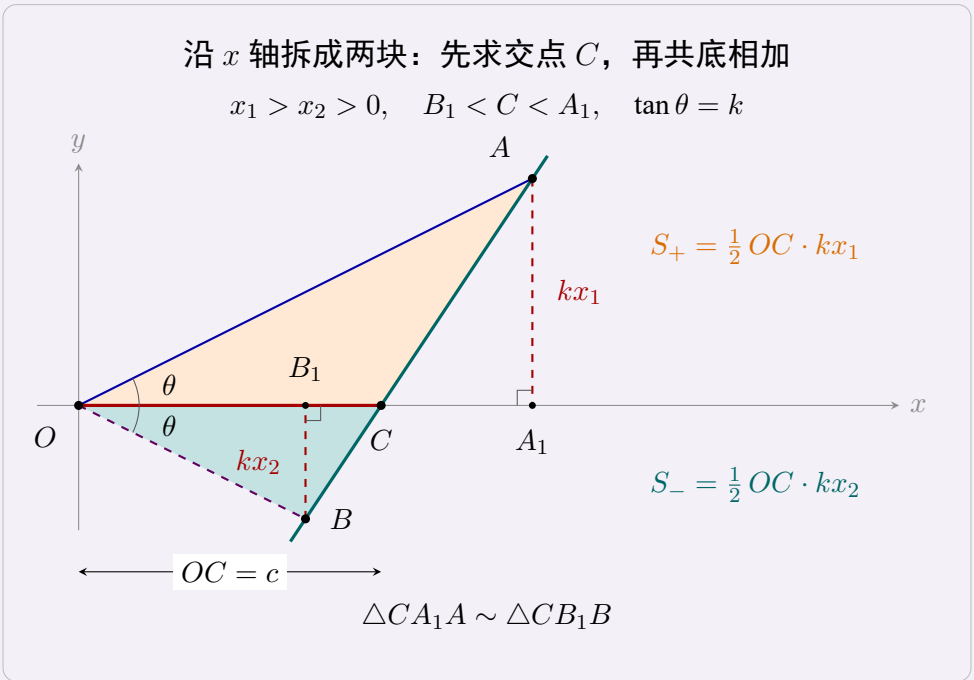
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法三：横轴分块法【相似求截距，再把上下两块相加】。**




**本方法重新记号：**$C = AB \cap x\text{轴} = (c,0)$，不沿用方法二的辅助点 $C$。先取图中的 $x_1 > x_2 > 0$；作 $AA_1 \perp x$ 轴、$BB_1 \perp x$ 轴，其中 $A_1 = (x_1,0), B_1 = (x_2,0)$。令 $\theta$ 为渐近线与 $x$ 轴的锐角，则 $\tan\theta = k$，故 $AA_1 = x_1\tan\theta = kx_1$、$BB_1 = kx_2$。

**第 1 步（相似求 $C$）：**$A, B$ 分居 $x$ 轴两侧，$C$ 在线段 $AB$ 上，且 $x_2 < c < x_1$。两个直角三角形在 $C$ 处为对顶角，故

$$\triangle CA_1A \sim \triangle CB_1B \quad\Longrightarrow\quad \frac{x_1 - c}{c - x_2} = \frac{AA_1}{BB_1} = \frac{x_1}{x_2}.$$

交叉相乘，得 $x_2(x_1 - c) = x_1(c - x_2)$，所以

$$\boxed{c = \frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2}}, \qquad OC = c.$$

**第 2 步（共底相加）：**$OC$ 将 $\triangle OAB$ 分成上方的 $\triangle OCA$ 和下方的 $\triangle OCB$，两块共底 $OC$，于是

$$S_{OAB} = \frac{1}{2}\,OC\,(kx_1 + kx_2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2}\cdot k(x_1 + x_2) = \boxed{kx_1x_2}.$$

**同号的其他位置：**$0 < x_1 < x_2$ 时交换左右位置，同理成立；$x_1 = x_2 = t > 0$ 时，$AB$ 竖直，直接有 $OC = t$、$S = \frac{1}{2}t(2kt) = kt^2$。两横坐标均负时，将全图绕 $O$ 旋转 $180°$ 即归入上述情形。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

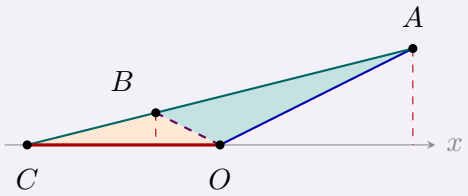


**证明**

**方法三的适用边界：同号相加，异号相减，水平截线单独算。**

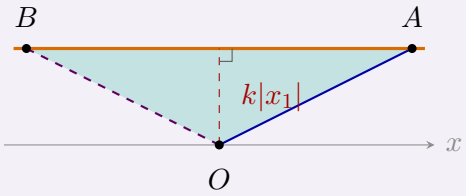
**横坐标异号：同侧作差；水平截线：直接算底高**

$x_1=3,\ x_2=-1,\ c=-3$




$S_{OAB}=S_{OCA}-S_{OCB}$

$x_1=3,\ x_2=-3$




$AB\parallel x$轴，无交点$C$

$S=\frac{1}{2}\cdot 2|x_1|\cdot k|x_1|$

当 $x_1x_2<0$ 时，$A,B$ 在 $x$ 轴的**同一侧**，不能把两块面积相加。若 $x_1+x_2\neq 0$，$AB$ 所在直线仍与 $x$ 轴相交于

$$C=(c,0),\qquad c=\frac{2x_1x_2}{x_1+x_2}.$$

此时 $C$ 在线段 $AB$ 的延长线上；同样由竖直投影构成的直角三角形相似，结合横轴上点的次序可得上式，也可由直线截距关系

$$\frac{x_1-c}{kx_1}=\frac{x_2-c}{-kx_2}$$

直接解出。$O,C,A,B$ 中两点 $O,C$ 在 $x$ 轴上，$\triangle OCA,\triangle OCB$ 共底 $OC$ 且一大一小，故应作**面积之差**：

$$\begin{aligned}S_{OAB}&=\left|S_{OCA}-S_{OCB}\right|=\frac{1}{2}|c|\,k\big||x_1|-|x_2|\big|\\&=\frac{1}{2}\left|\frac{2x_1x_2}{x_1+x_2}\right|k|x_1+x_2|=\boxed{k|x_1x_2|}.\end{aligned}$$

若 $x_1+x_2=0$，则 $AB$ 是水平线，**不存在横轴交点** $C$，不能使用 $OC$。令 $x_1=t\neq 0,x_2=-t$，直接取 $AB$ 为底：

$$AB=2|t|,\qquad h=k|t|,\qquad S_{OAB}=\frac{1}{2}\cdot 2|t|\cdot k|t|=kt^2=k|x_1x_2|.$$

**选法提示**：横坐标同号时，沿横轴拆成上下两块最直观；异号时若只求面积，可优先使用前面的行列式或共底面积比法。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

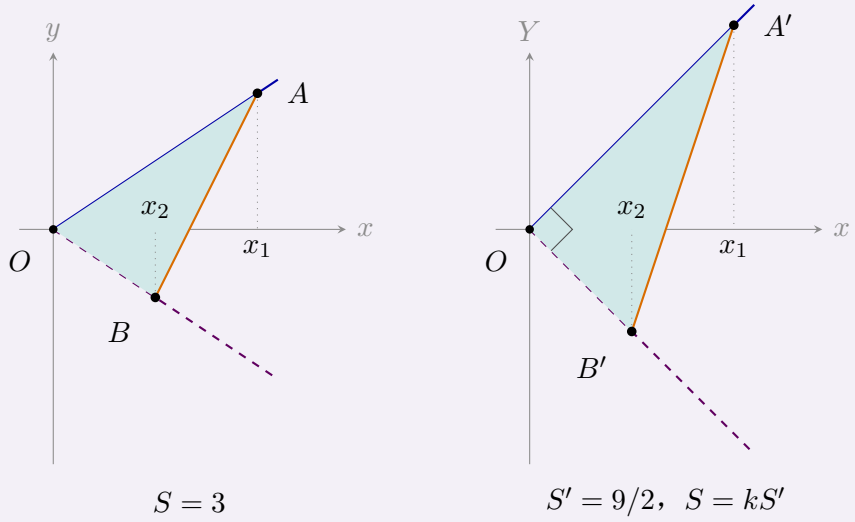


**证明**

**方法四：直观补充【伸缩成直角】。**

**只伸缩纵坐标：两条渐近线变成直角**

原图：$k=2/3$　　新图：$Y=y/k$，纵向放大 $3/2$




$S=3$　　$S'=9/2$，$S=kS'$

**第 1 步：**纵向伸缩 $Y=y/k$，把 $y=\pm kx$ 变为 $Y=\pm x$。于是 $A'=(x_1,x_1)$、$B'=(x_2,-x_2)$。

**第 2 步：**新图里 $OA'\perp OB'$，故

$$S'=\frac{1}{2}\cdot\underbrace{\sqrt{2}|x_1|}_{OA'}\cdot\underbrace{\sqrt{2}|x_2|}_{OB'}=|x_1x_2|.$$

**第 3 步：**新图的纵坐标与面积都变为原图的 $1/k$ 倍：

$$S=kS'=\boxed{k|x_1x_2|}.$$

**优势：**先看到直角三角形，再乘一个伸缩比例；不存在“为什么 $\frac{1}{2}$ 消失”的记忆负担。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

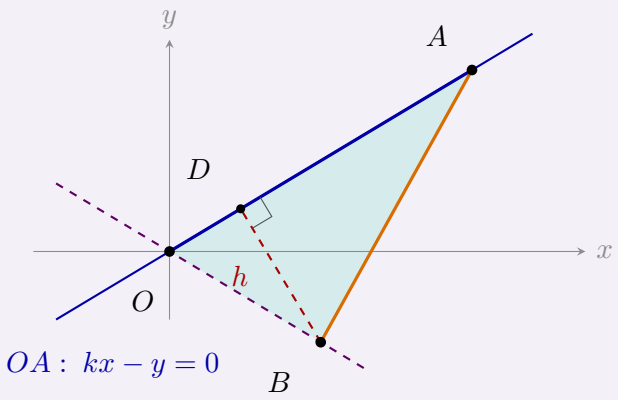
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法五：常规解析法【一边作底＋点到直线距离】。**

**取 $OA$ 作底：垂足 $D$ 把点线距离变成高**




$$OA = |x_1|\sqrt{1+k^2}$$

$$BD = h = \frac{2k|x_2|}{\sqrt{1+k^2}}$$

取 $OA$ 为底，所在直线 $kx-y=0$。由长度公式

$$OA = \sqrt{x_1^2 + k^2x_1^2} = |x_1|\sqrt{1+k^2}.$$

由点到直线距离公式，$B(x_2, -kx_2)$ 到 $OA$ 的距离

$$h = \frac{|kx_2 - (-kx_2)|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{2k|x_2|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

底乘高除以二：

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}\,OA \cdot h = \frac{1}{2} \cdot |x_1|\sqrt{1+k^2} \cdot \frac{2k|x_2|}{\sqrt{1+k^2}} = \boxed{k|x_1x_2|}.$$

**优势：**完全遵循高中解析几何的“底边长度＋点线距离”标准做法。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

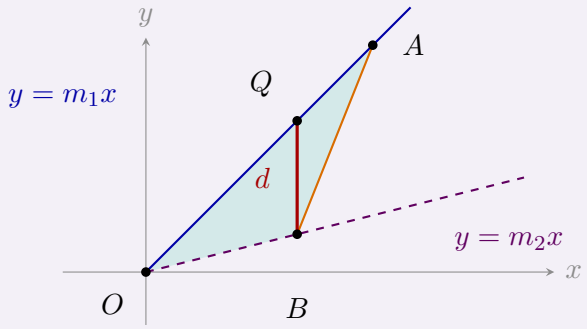
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法六（补充）：双直线斜率差的统一面积模板。**

两条过原点直线：竖直间隔体现斜率差




$$Q=(x_2,m_1x_2),\quad d=|m_1-m_2|\,|x_2|$$

图取 $m_1=1,\ m_2=1/4$；对称斜率差为 $2k$

若 $A=(x_1,m_1x_1)$、$B=(x_2,m_2x_2)$ 分别在过原点的两条直线 $y=m_1x$、$y=m_2x$ 上，其中 $m_1,m_2$ 有限且不同，$x_1x_2\neq 0$。图中 $Q=(x_2,m_1x_2)$，竖直间隔 $BQ=|m_1-m_2|\,|x_2|$，则

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{|m_1-m_2|}{2}|x_1x_2|}.$$

证明仍只需两行：

$$2S=|x_1m_2x_2-x_2m_1x_1|=|m_2-m_1|\,|x_1x_2|.$$

令 $m_1=k$、$m_2=-k$，由于 $|k-(-k)|=2k$，立刻得主结论。**补充理由：**把双曲线的公式迁移为**任意两条过原点直线**的通解，做斜率、面积类综合题时可直接复用。

**必查边界：**水平或竖直截线也满足主公式；方法三须按前述边界分类处理。若 $\ell$ 经过 $O$，它与两条渐近线只能同交于 $O$（除非重合，此时截点不唯一），与题设的**两个不同截点**相矛盾。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（最典型：已知两个交点，直接求面积）。**
设双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=1$。直线 $\ell$ 与 $y=\frac{2}{3}x$、$y=-\frac{2}{3}x$ 分别交于 $A(6,4)$、$B(3,-2)$，求 $S_{\triangle AOB}$。

**解：** $a=3,b=2$，$x_1=6,x_2=3$，故

$$\boxed{S=\frac{2}{3}|6\cdot 3|=12}.$$

**复核：** $2S=|6(-2)-3(4)|=24$。

**例 2（横坐标异号：绝对值不能少）。**
仍取 $a=3,b=2$，令 $A(6,4)$、$B(-3,2)$。二点分别在 $y=\frac{2}{3}x$、$y=-\frac{2}{3}x$ 上，且

$$\boxed{S=\frac{2}{3}|6(-3)|=12}.$$

若误把绝对值去掉就得到 $-12$，这只是有向面积，不是面积。

**例 3（水平截线：两截点在同侧 $y>0$）。**
取 $\ell:y=4$、$a=3,b=2$，则 $A(6,4)$、$B(-6,4)$，面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 4=24;\qquad \boxed{\frac{2}{3}|6(-6)|=24}.$$

**提醒：** 水平截线根本不与 $x$ 轴相交，所以不能默认用“$x$ 轴截距”作底。

**例 4（竖直截线：两个横坐标相等）。**
取 $\ell:x=3$、$a=3,b=2$，有 $A(3,2)$、$B(3,-2)$，

$$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6;\qquad \boxed{\frac{2}{3}|3\cdot 3|=6}.$$

**提醒：** $x_1=x_2$ 不代表两点重合：它们的**纵坐标符号相反**。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 5（反求另一截点的横坐标）。**

已知 $a=5, b=3$，$x_1=10$，$S_{\triangle AOB}=18$，求 $x_2$ 的可能值。

$$18=\frac{3}{5}\cdot|10x_2|=6|x_2| \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_2=3 \text{ 或 } -3}.$$

两种选择都能确定一条与两条渐近线各有一不同交点的直线。

**例 6（高价值变式：只给截线方程）。**

设 $k=b/a>0$，截线 $\ell: y=mx+n$，且 $n\neq 0$、$m\neq\pm k$。联立 $y=kx$、$y=-kx$，得到

$$x_1=\frac{n}{k-m}, \qquad x_2=-\frac{n}{k+m}.$$

因此

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{kn^2}{|m^2-k^2|}}.$$

例如 $k=\frac{2}{3}$，$\ell: y=2x-8$，

$$S=\frac{(2/3)\cdot 64}{|4-4/9|}=\boxed{12}.$$

**用法：**题目只给截线斜率、截距，先求 $x_1x_2$，无需分别写出全部点坐标。$m=\pm k$ 时截线平行某条渐近线，不满足“两条都有交点”；$n=0$ 时两个交点合为原点。

**例 7（反比例函数的跨章节认知检验）。**

初中反比例函数 $y=6/x$，取 $P=(3,2)$，设 $Q=(3,0)$。则 $\triangle OPQ$ 面积为

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3=\frac{|6|}{2}.$$

请与 C088 的 $\frac{b}{a}|x_1x_2|$ 对照：**共同点**是面积转为横纵坐标的乘积；**区别**是 $P$ 在反比例函数图象上，而 C088 的 $A, B$ 在两条渐近线上，不能把两个图形当作同一幅图。



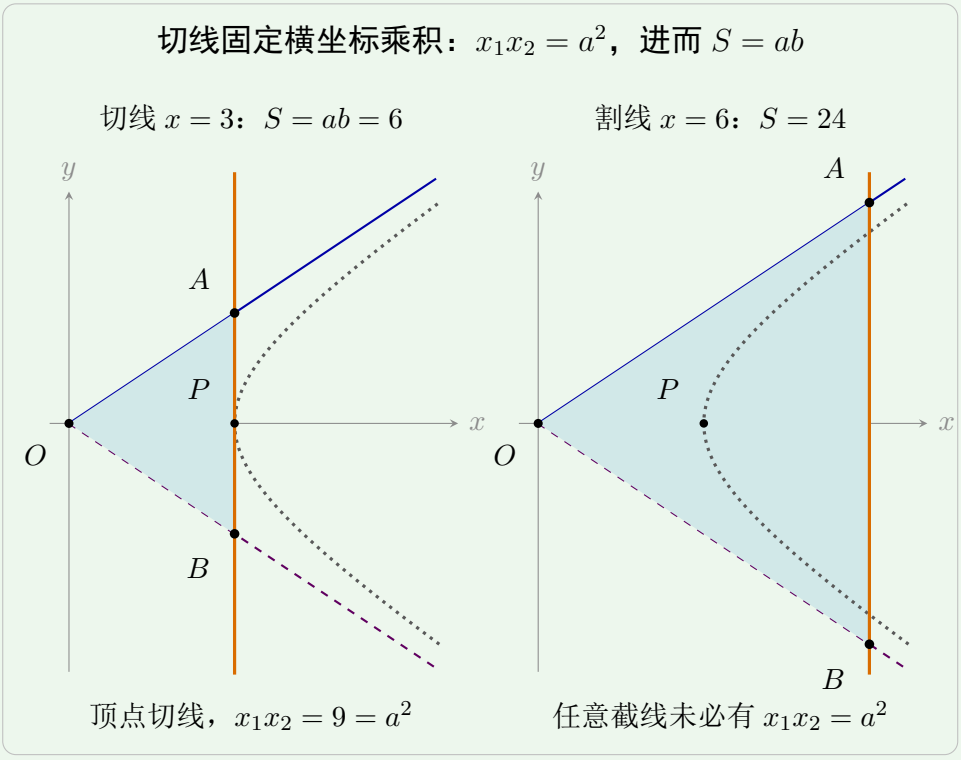
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 8（初中面积 → 高中切线：为什么出面积定值?）。**
设 $P(x_0,y_0)$ 是双曲线 $H:x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 上一点，其切线与两渐近线分别交于 $A,B$。**求** $S_{\triangle AOB}$。




图取 $a=3,b=2$：同尺度下，顶点切线面积 6，普通割线面积 24。
切线方程（此处引入的**新增条件**）是

$$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1.$$

分别代入 $y=\pm(b/a)x$，得到

$$x_1=\frac{a^2}{x_0-(a/b)y_0},\qquad x_2=\frac{a^2}{x_0+(a/b)y_0}.$$

两式相乘后，**关键是分母还原为双曲线方程：**

$$x_1x_2=\frac{a^4}{x_0^2-(a^2/b^2)y_0^2}=\frac{a^4}{a^2}=\boxed{a^2}.$$

代入 C088，立刻有

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{b}{a}a^2=ab}.$$

**考查目的：**切线条件固定了 $x_1x_2=a^2$；一般截线不保证 $S=ab$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

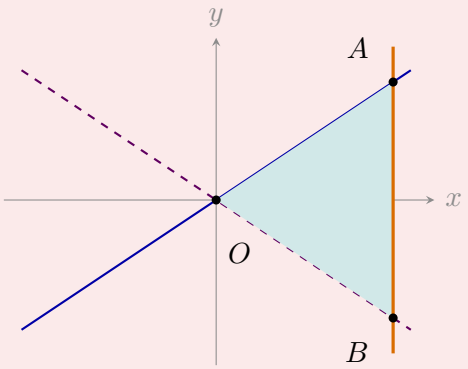


## 易错提醒

**C088 易错、边界与最小反例。**

同尺度比较：同号与异号、竖直与水平都适用（$k=2/3$）

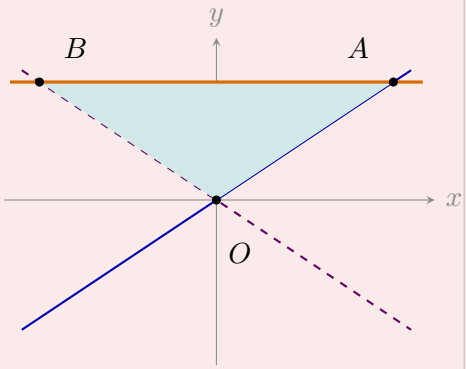
同号：$x_1=x_2=3$




竖直截线 $x=3$

$$S=\frac{1}{2}\times 4\times 3=6$$

异号：$x_1=3, x_2=-3$




水平截线 $y=2$

$$S=\frac{1}{2}\times 6\times 2=6$$

左图横坐标相同，但截点不同；右图两点都在 $x$ 轴上方，横坐标却异号。两种情况都给正面积 6。

- **错把最终结果再乘 $\frac{1}{2}$。**面积行列式已经带 $\frac{1}{2}$，而两条相反斜率使行列式出现 2。最小反例：$k=1$、$A(1,1)$、$B(1,-1)$，真实面积为 1，而非 $\frac{1}{2}$。
- **漏掉绝对值。**例如 $k=1$、$A(1,1)$、$B(-1,1)$，真实面积 1；直接用 $kx_1x_2=-1$ 得到负数，说明只算了有向面积。
- **误认 $A,B$ 一定一上一下或横坐标同号。**正斜率渐近线经过第一、第三象限，负斜率渐近线经过第二、第四象限，因此 $x_1x_2$ 可以小于 0；例 2 就是最小检验。
- **误把渐近线截点当成双曲线上点。**渐近线上的非原点点满足 $x^2/a^2-y^2/b^2=0$，而双曲线满足 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，两者不能混为一谈。
- **误认为 $x_1=x_2$ 会导致面积为零。**当 $x_1=x_2=t\neq 0$ 时，$A(t,kt)$、$B(t,-kt)$ 是**两个不同点**，$\ell: x=t$，面积正好是 $kt^2$。
- **误设截线必与 $x$ 轴相交。**水平线 $y=n$（$n\neq 0$）也有两个截点；此时不能采用 $x$ 轴截距的推理，但核心面积公式仍适用。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **忽略真正的相交条件。**若 $\ell$ 经过 $O$，交两条渐近线所得的有限截点都是 $O$，不存在题意要求的两个不同截点；若 $\ell$ 与某渐近线重合，交点不唯一，不能把它当成两条正常的截线交点。
- **把 $b/a$ 写成 $a/b$。**对 $H: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，渐近线斜率绝对值是 $\boxed{b/a}$，不是 $a/b$；只有方程换成纵轴开口型时才需重算。

**跨学段误区与最小反例：**

- **误认为必须先知道双曲线方程才能推出面积。**不必。初中两条 $y = \pm kx$ 已能推出 $S = k|x_1x_2|$。只在最后一步，双曲线才告诉我们 $k = b/a$。
- **共底面积比忘了取绝对值。**例如 $A = (2,2)$, $B = (-1,1)$, $C = (2,-2)$（$k = 1$）。此时 $B, C$ 在反向射线上，$OB/OC = 1/2$，面积比为 $1/2$，绝非 $-1/2$。
- **把初中 $xy = q$ 的面积定值直接套给本题。**初中的 $|q|/2$ 是单个反比例函数图象上的点与坐标轴围成的直角三角形；C088 的 $A, B$ 是渐近线截点，且任意截线面积并不定值。
- **误以为坐标变换前后面积相等。**在 $X = x/a + y/b$, $Y = x/a - y/b$ 下，$XY = 1$，但 $S_{xy} = (ab/2)S_{XY}$；漏掉这个缩放因子会得出错误面积。
- **把“切线面积定值”误当作“任意截线面积定值”。**取 $a = 3, b = 2$，竖直线 $x = 3$ 给面积 6，此时 $x = 3$ 本来就是顶点切线；换成割线 $x = 6$，面积就为 $(2/3) \cdot 36 = 24 \neq 6$。切线是保证整族截线面积统一为 $ab$ 的一种充分条件，不能仅凭某一截线的面积等于 $ab$ 就判定它为切线。

**考试检查链：**

$$\boxed{y_A = kx_1,\ y_B = -kx_2} \implies \boxed{2S = |x_1y_2 - x_2y_1|} \implies \boxed{S = k|x_1x_2|}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**一句话：**截点在两条不同渐近线上，原点三角形的面积等于 **斜率绝对值乘两个横坐标乘积的绝对值**。

$$\boxed{S_{OAB}=k|x_1x_2|=\frac{b}{a}|x_1x_2|},\qquad k=\frac{b}{a}>0.$$

**先检查三件事：**

- $A\in\{y=kx\}$、$B\in\{y=-kx\}$；截点唯一、不同，且 $x_1x_2\neq 0$。
- $\ell$ 可以水平或竖直，$x_1,x_2$ 可以同号或异号。
- 面积取绝对值；主公式**不再乘** $1/2$，也不普遍等于 $ab$。

**由截线方程速求面积：**若 $\ell:y=mx+n$，$n\neq 0, m\neq\pm k$，则

$$x_1=\frac{n}{k-m},\quad x_2=-\frac{n}{k+m},\quad \boxed{S=\frac{kn^2}{|m^2-k^2|}}.$$

**两条过原点直线的推广：**

$$\boxed{S=\frac{|m_1-m_2|}{2}|x_1x_2|}.$$

**切线条件给出面积定值：**

$$\boxed{\ell\text{ 为双曲线切线 }\Longrightarrow\ x_1x_2=a^2\ \Longrightarrow\ S=ab}.$$

**六种证明怎么选：**

- 行列式最快：平行四边形面积的一半，两份 $kx_1x_2$ 抵消 $1/2$。
- 初中法：竖直截线先得 $kx_1^2$，共底面积比再乘 $|x_2/x_1|$。
- 横轴分块法：同号时先求 $c=2x_1x_2/(x_1+x_2)$，再用 $OC$ 为底将上下两块相加；水平截线单独算。
- 伸缩法：$Y=y/k$ 使两斜线垂直，原面积为新面积的 $k$ 倍。
- 常规法：取 $OA$ 作底，用 $B$ 到 $OA$ 的垂直距离作高。
- 推广法：用两条直线的斜率差代替 $2k$。

**迁移时分清模型：**$xy=q$ 的 $|q|/2$ 属于单点与坐标轴所围三角形；一般变换 $X=x/a+y/b, Y=x/a-y/b$ 下，面积须乘逆变换因子 $ab/2$。

**自测：**$a=3,b=2$，截线 $x=6$ 给 $S=24\neq ab=6$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料